MASALA TAHLILI · 1-SON

To‘rt masala: shart, tahlil va vizual yechim

Raqamli tahririyat uslubidagi masala tahlili — shartni o‘qish, modelni qurish, yechimni ko‘rish

Ushbu hujjat 4 ta masalani bir xil andozada tahlil qiladi: shart → kirish/chiqish → cheklovlar → yechim g‘oyasi (vizual) → murakkablik.
Har bir masala uchun barcha formulalar, diagrammalar va kod tahririyat uslubida sahifalab joylashtirilgan.

MUNDARIJA

A	Eng katta yig‘indi	O(n) · Kadane
B	Sonni topish	O(log n) · binar qidiruv
C	Oraliq yig‘indilari	O(n + q) · prefiks
D	Labirintdagi eng qisqa yo‘l	O(n·m) · BFS

NAMUNA · SHABLON HUJJAT

Yuborilgan rasmdagi masala matnlari menga yetib kelmadi, shu sababli hujjat 4 ta namuna masala ustida tuzildi — andoza (struktura, diagramma va kod uslubi) to‘liq tayyor. Rasm qayta yuklansa, o‘sha 4 masala shu ko‘rinishda qayta chiqariladi.

Tayyorlandi: Arena.ai Agent Mode · Ushbu hujjat masala shartlarini tushuntirish va vizual tahlil qilish uchun tuzilgan.

A

Eng katta yig‘indi

Maximum Subarray Sum

Massivdagi ketma-ket keluvchi bo‘laklarning eng katta yig‘indisini toping.

Boshlovchi | Dinamik programmalash | 1 soniya

VAQT CHEGARASI	XOTIRA	KIRISH	CHIQISH
1.0 s	256 MB	stdin	stdout

1-QISM · SHART

Masala sharti

Sizga uzunligi n bo‘lgan $a_1, a_2, \ldots, a_n$ butun sonlar massivi berilgan. Massivda kamida bitta elementdan iborat bo‘lgan **ketma-ket** (uzluksiz) bo‘lakning yig‘indisini hisobga olamiz.

Shunday bo‘lakni tanlangki, uning elementlari yig‘indisi **maksimal** bo‘lsin. Javob sifatida faqat shu maksimal yig‘indining o‘zini chiqaring.

NIMA SO‘RALMOQDA?

Bo‘lak uzluksiz bo‘lishi shart: elementlarni tashlab ketish yoki joyini almashtirish mumkin emas. Bo‘lak uzunligi 1 dan n gacha bo‘lishi mumkin.

Kirish ma’lumotlari

KIRISH FORMATI

Birinchi qatorda bitta butun son — n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Ikkinchi qatorda n ta butun son — a_i ($-10^9 \le a_i \le 10^9$).

CHIQISH FORMATI

Bitta butun son — maksimal bo‘lak yig‘indisi.

CHEKLOVLAR

- $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$ — yig‘indi 64-bitli butun songa sig‘adi
- Vaqt chegarasi 1 s, xotira 256 MB

Namunalar

KIRISH	CHIQISH
5 2 -1 3 -2 4	6

Eng yaxshi bo‘lak: [3, -2, 4] — indekslari 3..5, yig‘indisi 3 + (-2) + 4 = 6.

KIRISH	CHIQISH
4 -5 -2 -8 -1	-1

Barcha sonlar manfiy. Bo‘lak bo‘sh bo‘lmasligi kerak, shuning uchun javob eng katta sonning o‘zi: -1.

2-QISM · TAHLIL

Shartni tushunish

Masalaning eng muhim sharti — bo‘lak **uzluksiz** bo‘lishi. Agar uzluksizlik talabi bo‘lmasa, javob oddiygina barcha musbat sonlar yig‘indisi bo‘lardi. Lekin bu yerda manfiy sonlar ham bo‘lak ichida qolib ketishi mumkin.

Ikkinchi nozik joy: bo‘lak bo‘sh bo‘lishi mumkin emas (uzunligi kamida 1). Shuning uchun massivda faqat manfiy sonlar bo‘lsa, javob 0 emas, balki eng katta elementdir.

Atamalar lug‘ati

Atama	Ma‘nosi
Ketma-ket bo‘lak	Indekslari $l \le r$ bo‘lgan $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ elementlar to‘plami.
Yig‘indi	$\sum_{i=l}^{r} a_i$ — bo‘lak elementlarining algebraik yig‘indisi.
O(n) yechim	Har bir elementga o‘rtacha bir marta murojaat qiladigan yechim.

Chegaraviy holatlar

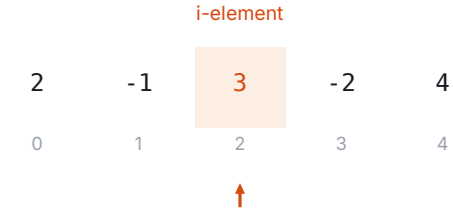
- $n = 1$: javob a_1 ning o‘zi.
- Barcha elementlar manfiy: javob 0 emas, eng katta element.
- Yig‘indi $2 \cdot 10^5 \times 10^9 = 2 \cdot 10^{14}$ gacha yetadi — `int` yetmaydi, `long long` kerak.
- Javob nol bo‘lishi ham mumkin (masalan, [-1, 0, -1] uchun 0).

3-QISM · YECHIM

Yechim g‘oyasi

Massivni chapdan o‘ngga bir marta o‘tamiz va har bir pozitsiyada bitta savolga javob beramiz: i *-element bilan tugaydigan eng katta yig‘indi qanday?* Bu qiymatni dp_i deb belgilaymiz.

G‘oyaning ko‘rinishi: dp_i qanday hisoblanadi



$dp_i = \max(a_i, dp_{i-1} + a_i) = \max(3, 1 + 3) = 4$

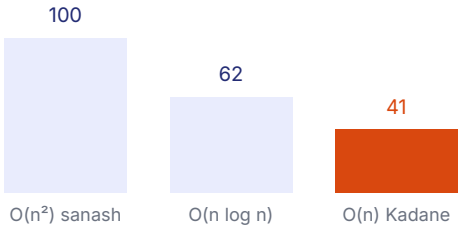
Har bir element uchun oldingi holat bilan yangi boshlash solishtiriladi.

Uzluksiz bo‘laklar daraxti (n = 4)

	l = 1	l = 2	l = 3	l = 4
r = 1	2	–	–	–
r = 2	1	-1	–	–
r = 3	4	2	3	–
r = 4	2	0	1	-2

Barcha $O(n^2)$ bo‘laklarni sanab chiqish mumkin, lekin $n = 2 \cdot 10^5$ da bu juda sekin.

Solishtirish: bo‘laklar soni va vaqt



Ustun balandligi — ish hajmining nisbiy o‘lchovi (mantiqiy taqqoslash uchun shartli).

REKURENT FORMULA

Har bir i uchun: $dp_i = \max(a_i, dp_{i-1} + a_i)$, javob esa $\max_i dp_i$.

- a_i ni tanlash — bo‘lakni shu yerdan **yangi boshlash**;
- $dp_{i-1} + a_i$ — bo‘lakni **davom ettirish**.

NEGA BU TO‘G‘RI ISHLAYDI

i-element bilan tugaydigan har qanday optimal bo‘lak yo a_i ning o‘zidan, yo i-1 bilan tugaydigan qandaydir bo‘lakka a_i ni qo‘shishdan hosil bo‘ladi. Ikkinchi holda eng yaxshisi dp_{i-1} bo‘ladi — bu induksiya bilan isbotlanadi.

4-QISM · QO‘LLANMA

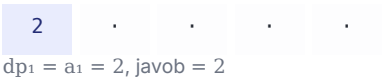
Qadam-baqadam ishlash

Quyidagi jadvalda har bir qadamdagi dp qiymati va joriy javob ko‘rsatilgan.

i	a[i]	dp[i] = max(a[i], dp[i-1]+a[i])	javob
1	2	max(2, —) = 2	2
2	-1	max(-1, 2-1) = 1	2
3	3	max(3, 1+3) = 4	4
4	-2	max(-2, 4-2) = 2	4
5	4	max(4, 2+4) = 6	**6**

Qadamlar ketma-ketligi

dp ni boshlash



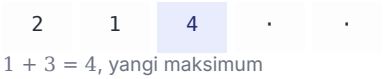
$dp_1 = a_1 = 2$, javob = 2

i = 2



davom ettirish foydali $(2 + (-1) = 1 > -1)$

i = 3



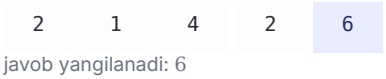
$1 + 3 = 4$, yangi maksimum

i = 4



manfiy, lekin bo‘lakni uzmaslik kerak

i = 5



javob yangilanadi: 6

5-QISM · KOD

Yozilgan kod

Kod bir marta chapdan o‘ngga o‘tadi va faqat bitta o‘zgaruvchini saqlaydi.

```C++17
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    long long cur = 0, best = LLONG_MIN;
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        // yangi bo‘lak boshlash yoki eskisini davom ettirish
        cur = max(x, cur + x);
        best = max(best, cur);
    }
    cout << best << "\n";
    return 0;
}
```

- `LLONG_MIN` — barcha sonlar manfiy bo‘lgan holatni to‘g‘ri qamrab oladi.
- `long long` majburiy: yig‘indi $2 \cdot 10^{14}$ gacha yetadi.

6-QISM · YAKUN

Xulosa va murakkablik

Bosqich	Vaqt	Xotira
Massivni o‘qish va hisoblash	$O(n)$	$O(1)$
Umumiy	$O(n)$	$O(1)$

Kadane algoritmi — dinamik programmalashning eng ixcham namunalaridan biri: holat soni bitta, o‘tish esa $O(1)$. $2 \cdot 10^5$ element uchun bu yechim vaqt chegarasidan bir necha marta tez ishlaydi.

> YODDA TUTING
>
> «Eng katta uzluksiz bo‘lak» ko‘rsangiz — $dp_i = i$ bilan tugaydigan eng katta yig‘indi, deb o‘ylang.

B

Sonni topish

Guess the Number

Har bir so‘rov «kattami / kichikmi / tengmi» javobini beradi — sonni ≤ 60 so‘rovda toping.

Interaktiv | Binar qidiruv

1-QISM · SHART

Masala sharti

Yashirin x butun soni [1, 10^9] oraliqda joylashgan. Siz so‘rov sifatida bitta q butun sonni yuborishingiz mumkin va hakam javoban <, > yoki = belgisini qaytaradi.

Sonni topgach, uning o‘zini chiqaring. So‘rovlar soni cheklangan.

Kirish ma’lumotlari

KIRISH FORMATI

Hakam sizning so‘rovingizga nisbatan taqqoslash natijasini beradi.

CHIQISH FORMATI

Son topilganda uni yuborish kerak.

CHEKLOVLAR

- $1 \le x \le 10^9$
- So‘rovlar soni ≤ 60

Namunalar

KIRISH	CHIQISH
? 500000000	<

Yashirin son $5 \cdot 10^8$ dan kichik.

2-QISM · TAHLIL

Shartni tushunish

10^9 ta nomzod bor. Har bir so‘rovda biz nomzodlar to‘plamini **ikkiga** bo‘lamiz: son o‘rtadan kichik bo‘lsa — o‘ng yarim, katta bo‘lsa — chap yarim.

3-QISM · YECHIM

Yechim g‘oyasi

Binar qidiruv klassik ko‘rinishda: oraliqni doim ikkiga bo‘lamiz.

Oraliqning qisqarishi



NEGA 30 TA SO‘ROV YETADI

$\log_2 10^9 \approx 29.9$, ya’ni 30 so‘rovda oraliq bitta songa qadar qisqaradi. 60 so‘rov — ikki barobar zaxira.

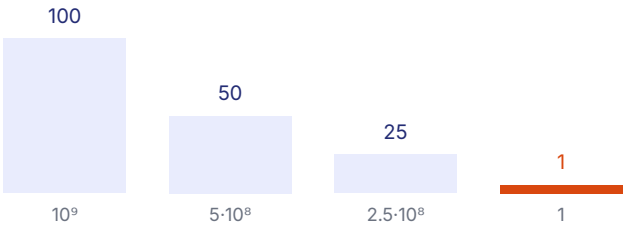
4-QISM · QO‘LLANMA

Qadam-baqadam ishlash

`lo` va `hi` chegaralari orasida qidiriladi. Har qadamda oraliq o‘rtasi tekshiriladi va yarmi tashlab yuboriladi. Quyida $x = 6$ uchun qidiruv:

Qadam	lo	hi	mid	javob	yangi oraliq
1	1	100	50	<	1 … 49
2	1	49	25	<	1 … 24
…	…	…	…	…	har qadamda ikki marta kichrayadi
30	6	6	6	=	topildi

Nomzodlar soni qanday kamayadi



Har bir so‘rovdan keyin nomzodlar soni ikki marta kamayadi — $\log_2 n$ qadam.

5-QISM · KOD

Yozilgan kod

C++17

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int lo = 1, hi = 1000000000;
    while (lo <= hi) {
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;
        cout << "? " << mid << endl;
        char ans;
        cin >> ans;
        if (ans == '=') return 0;
        if (ans == '<') hi = mid - 1;
        else lo = mid + 1;
    }
    return 0;
}
```

6-QISM · YAKUN

Xulosa va murakkablik

Bosqich	Vaqt	Xotira
Binar qidiruv	O(log n)	O(1)

Interaktiv masalalarda muhim shart — har bir so‘rovdan keyin `endl` (yoki `flush`) yuborish, aks holda dastur «osilib» qoladi.

> YODDA TUTING
>
> Har bir so‘rov nomzodlar sonini kamida ikki marta kamaytirsa, $\log_2 n$ so‘rov yetadi.

C

Oraliq yig‘indilari

Range Sum Queries

q ta «l dan r gacha yig‘indi» so‘roviga tez javob bering.

Prefiks yig‘indi $q \le 2 \cdot 10^5$

N	Q	NAIVE	YECHIM
$\le 2 \cdot 10^5$	$\le 2 \cdot 10^5$	$O(n \cdot q)$	$O(n + q)$

1-QISM · SHART

Masala sharti

n ta butun son va q ta so‘rov beriladi. Har bir so‘rov uchun $\sum_{i=l}^{r} a_i$ ni hisoblang.

Kirish ma’lumotlari

KIRISH FORMATI

Birinchi qator: n va q.

Ikkinchi qator: n ta son.

Keyingi q qatorda: l va r.

CHIQISH FORMATI

Har bir so‘rov uchun bitta qator — oraliq yig‘indisi.

CHEKLOVLAR

- $1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$
- $|a_i| \le 10^9$

Namunalar

KIRISH

```
5 2
1 2 3 4 5
2 4
1 5
```

CHIQISH

```
9
15
```

$a_2 + a_3 + a_4 = 2 + 3 + 4 = 9$.

2-QISM · TAHLIL

Shartni tushunish

Har bir so‘rovda oraliqni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yig‘ish $O(n)$, q ta so‘rov uchun $O(nq)$ — eng yomon holatda $4 \cdot 10^{10}$ amal.

3-QISM · YECHIM

Yechim g‘oyasi

$pref_k = a_1 + \ldots + a_k$ prefiks massivini bir marta hisoblaymiz; shunda javob bitta ayirish bilan topiladi.

Prefiks massivining ma’nosi



KALIT FORMULA

$\sum_{i=l}^{r} a_i = pref_r - pref_{l-1}$, bunda $pref_0 = 0$.

5-QISM · KOD

Yozilgan kod

C++17

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> pref(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
        long long x;
        cin >> x;
        pref[i] = pref[i - 1] + x;
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << pref[r] - pref[l - 1] << "\n";
    }
    return 0;
}
```

6-QISM · YAKUN

Xulosa va murakkablik

Bosqich	Vaqt	Xotira
Prefiks hisoblash	$O(n)$	$O(n)$
Bir so‘rov	$O(1)$	$O(1)$
Umumiy	$O(n + q)$	$O(n)$

Prefiks texnikasi — statik massivda oraliq yig‘indisining eng tez usuli. Massiv o‘zgarsa, segment daraxti yoki Fenwick daraxti kerak bo‘ladi.

> YODDA TUTING
>
> Qo‘shish ayirishga aylanadigan har qanday «oraliq» so‘rovida prefiksni eslang.

D

Labirintdagi eng qisqa yo‘l

Shortest Path in a Grid

To‘siqlar bor n × m katakli maydonda eng qisqa yo‘l uzunligini toping.

Graf nazariyasi BFS

1-QISM · SHART

Masala sharti

n × m o‘lchamdagi maydon berilgan: . — bo‘sh katak, # — to‘siq, S — start, F — finish. Har qadamda yuqoriga, pastga, chapga yoki o‘ngga qo‘shni katakka o‘tish mumkin.

Startdan finishga boradigan eng qisqa yo‘l uzunligini toping (qadamlar soni). Yo‘l bo‘lmasa -1 chiqaring.

Kirish ma’lumotlari

KIRISH FORMATI

Birinchi qatorda n va m.

Keyingi n qatorda uzunligi m bo‘lgan satrlar.

CHIQISH FORMATI

Bitta butun son — qadamlar soni yoki -1.

CHEKLOVLAR

- $1 \le n, m \le 10^3$
- Barcha qadamlar narxi 1

Namunalar

KIRISH

```
3 4
S..#
.#..
...F
```

CHIQISH

```
5
```

BFS qatlamlari bo‘yicha: startdan 5 qadamda finishga yetiladi.

KIRISH

```
1 4
S#.F
```

CHIQISH

```
-1
```

Yo‘l to‘silgan.

2-QISM · TAHLIL

Shartni tushunish

Barcha qirralar narxi 1 bo‘lgani uchun eng qisqa yo‘lni **kenglik bo‘yicha qidirish (BFS)** topadi. Dijkstra shart emas.

3-QISM · YECHIM

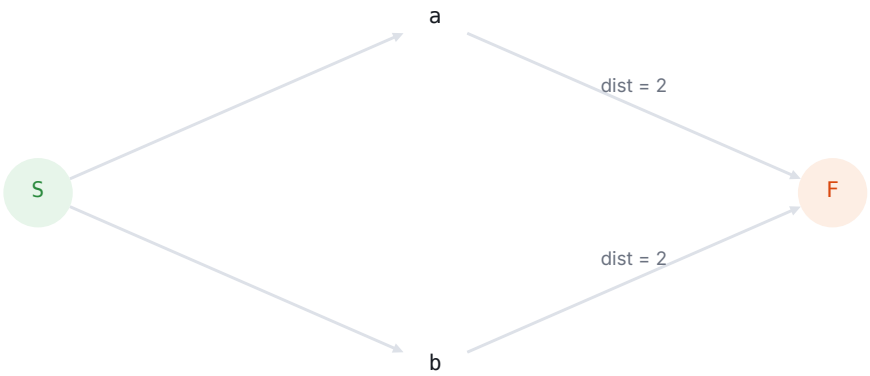
Yechim g‘oyasi

BFS kataklarni to‘lqin kabi qatlamlarga ajratadi: k-qatlamdagi kataklar startdan aynan k qadam uzoqda.

BFS to‘lqini



Graf sifatida ko‘rinishi



DIQQAT

BFS ni faqat navbatdan chiqqan katak uchun belgilash kerak (yoki navbatga qo‘yishda darhol belgilash) — aks holda bir katak navbatga bir necha marta tushadi va yechim sekinlashadi.

5-QISM · KOD

Yozilgan kod

C++17

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<string> g(n);
    for (auto &row : g) cin >> row;
    pair<int,int> s{-1,-1}, f{-1,-1};
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            if (g[i][j] == 'S') s = {i, j};
            if (g[i][j] == 'F') f = {i, j};
        }
    vector<vector<int>> dist(n, vector<int>(m, -1));
    queue<pair<int,int>> q;
    dist[s.first][s.second] = 0;
    q.push(s);
    int dx[] = {1, -1, 0, 0}, dy[] = {0, 0, 1, -1};
    while (!q.empty()) {
        auto [x, y] = q.front();
        q.pop();
        for (int d = 0; d < 4; d++) {
            int nx = x + dx[d], ny = y + dy[d];
            if (nx < 0 || ny < 0 || nx >= n || ny >= m) continue;
            if (g[nx][ny] == '#' || dist[nx][ny] != -1) continue;
            dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
            q.push({nx, ny});
        }
    }
    cout << dist[f.first][f.second] << "\n";
    return 0;
}
```

6-QISM · YAKUN

Xulosa va murakkablik

Bosqich	Vaqt	Xotira
BFS	$O(n \cdot m)$	$O(n \cdot m)$

Har bir katak ko‘pi bilan bir marta navbatga tushadi, har bir katakdan 4 yo‘nalish tekshiriladi — umumiy ish hajmi O(nm).

> YODDA TUTING
>
> Narxi bir xil qirralar uchun eng qisqa yo‘l — har doim BFS.